II БӨЛІМ • 2.1-ТАҚЫРЫП

Бағдарламалау тілінің негіздері. Бағдарлама құрылымы



«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәні • 2 сағат

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сабақтың мақсаты

Мақсат

Java бағдарламасы қандай бөліктерден тұратынын талдап, оларды кодтан табуды үйрену.

Бағалау критерийі

Бағдарламаның негізгі элементтерінің мақсатын анықтайды.

Бүгін білеміз:

- әліпби және кілттік сөздер
- бағдарлама құрылымы
- түсініктемелер
- кодты рәсімдеу ережелері

БАСТЫ ОЙ

Бағдарлама — бағдарламалау тілінде жазылған алгоритм.

Кез келген тілдегідей, мұнда да әліпби, сөздер және ережелер бар.

JAVA ТІЛІ

Тіл неден тұрады

Әліпби

Әріптер, цифрлар және арнайы таңбалар.

```
a–z  A–Z  0–9  + - * / ; { } ( )
```

Кілттік сөздер

Тілде резервтелген, оларды өзгертуге болмайды.

```
public  class  int  if  return
```

Идентификаторлар

Бағдарламашы ойлап табатын атаулар.

```
Main  sum  studentAge
```

Синтаксис

Жазу ережелері. Бұзылса — компиляция қатесі.

```
System.out.println("Hi");
```

ҚҰРЫЛЫМ

Бағдарлама неден тұрады

```java
// Сәлемдесу бағдарламасы
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Сәлем!");
    }
}
```

// — түсініктеме: адамға арналған, компилятор оны өткізіп жібереді

import — дайын кластарды қосады (Scanner 2.4-тақырыпта қажет болады)

class Main — класс — бағдарлама «контейнері», аты Main.java файлымен бірдей

main — әдіс — кіру нүктесі, орындау осы жерден басталады

{ } — блок: класс немесе әдістің басы мен соңы

КІРІСТІРУ

Үлкеннен кішіге

Main.java
файл

→

class Main
класс

→

main()
әдіс

→

println(…);
командалар

Әр команда әдістің ішінде, әр әдіс кластың ішінде, ал класс аттас файлда орналасады.

ТҮСІНІКТЕМЕЛЕР

Түсініктеменің үш түрі

Бір жолдық

Жолдың соңына дейін.

```
// түсіндірме
```

Көп жолдық

/* және */ арасында.

```
/* line 1
   line 2 */
```

Құжаттамалық

Кластар мен әдістерді сипаттау үшін.

```
/** Main class */
```

Жақсы түсініктеме кодты қайталамайды, **не үшін** екенін түсіндіреді.

ЕРЕЖЕЛЕР

Кодты рәсімдеу ережелері

Ереже	Мысал
Команда нүктелі үтірмен аяқталады	println("Hi");
Әріп регистрі маңызды	Main ≠ main
Блок — фигуралық жақшада	{ … }
Блок ішінде — 4 бос орын шегініс	оқуға ыңғайлы болу үшін
Класс аты — бас әріппен	Main, Calculator

ҚАТЕЛЕР

Қателерді тап

Компилятор синтаксисті іске қоспай тұрып тексереді. Бір қате болса — бағдарлама іске қосылмайды.

Мұнда екі қате бар: println сөзіндегі бас P әрпі және нүктелі үтір жоқ.

ҚАТЕМЕН

```
System.out
  .Println("Hi")
```

ДҰРЫС

```
System.out
  .println("Hi");
```

БЕКІТУ

Өзіңді тексер

1. main әдісі не үшін қажет?
2. Кілттік сөздің идентификатордан айырмашылығы неде?
3. Бір жолдық түсініктеме қалай жазылады?
4. Неге файл Main.java деп аталады?
5. Нүктелі үтірді ұмытсақ не болады?

ПРАКТИКА • 15 МИНУТ

Визитка-бағдарлама

Экранға үш жол шығарыңыз: аты-жөні, тобы және колледж

- авторы мен күні бар түсініктеме қосыңыз;
- шегіністерді сақтаңыз;
- компилятор көрсетсе, қателерді түзетіңіз.

КОД БАСЫ

```
// Авторы: ...
public class Main {
  public static void
      main(String[] a) {
    System.out.println(
      "Аты: ...");
```

САБАҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Рефлексия

Мен кодтан класс пен main-ді таба аламын...

Маған қиын болды...

Мен түсіндіре аламын...

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

5 жолдан тұратын визитка-бағдарлама жазып, бағдарламаның әр бөлігіне түсініктеме қосыңыз.

КЕЛЕСІ ТАҚЫРЫП

2.2. Айнымалылар, тұрақтылар және деректер типтері